

کمپیوٹر سائنس ماڈل پیپر کے جوابات

BSCS 4th Semester Preparation

حصہ اول: معروضی سوالات (MCQs)

1. کسی بھی سسٹم کا بنیادی تصور کیا ہے؟
جواب: (c) مقصد (Objective)
2. معیاری آسکی (ASCII) انکوڈنگ میں کتنے بٹس استعمال ہوتے ہیں؟
جواب: (a) 7 بٹس
3. مندرجہ ذیل میں سے کون سا بولین ایکسپریشن AND آپریشن کو ظاہر کرتا ہے؟
جواب: (b) A.B
4. مندرجہ ذیل میں سے کون سا مرحلہ منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟
جواب: (c) حل نافذ کرنا (Implement the solution)
5. مندرجہ ذیل میں سے کون سی ڈیوائس مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتی ہے اور ان کے درمیان ڈیٹا پیکیٹس کو ہدایات دیتی ہے؟
جواب: (c) راؤٹر (Router)
6. کسی الگورتھم کی کارکردگی کو مندرجہ ذیل پیمانے سے ماپا جاتا ہے:
جواب: (d) دونوں a اور b (ٹائم کمپلیکسٹی اور سپیس کمپلیکسٹی)
7. مندرجہ ذیل میں سے کون سا ٹیگ پیراگراف کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
جواب: (d) <p>
8. ڈیٹا کیا ہے؟
جواب: (b) چیزوں کے بارے میں جمع کردہ خام حقائق

9. ذیل میں سے کس AI الگورتھم کو قابل وضاحت (Explainable) ماڈل سمجھا جاتا ہے؟
جواب: (b) ڈیسیزن ٹریز (Decision Trees)

10. کمپیوٹر کو محفوظ طریقے اور ذمہ داری سے استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟
جواب: (b) ہماری ذاتی معلومات کی حفاظت کرنے اور ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر کے بارے میں دانشمندانہ انتخاب کرنے کے لیے۔

حصہ دوم: مختصر سوالات (Short Questions)

سوال نمبر 2:

i. وان نیوین آرکیٹیکچر کی کوئی ایک خصوصیت لکھیں۔

جواب: اس کا سب سے بنیادی اصول "Stored Program Concept" ہے، یعنی ہدایات (Instructions) اور ڈیٹا دونوں کو ایک ہی میموری میں محفوظ کیا جاتا ہے۔

ii. $(1286)_{10}$ کو ہیکسا ڈیسیمل میں تبدیل کریں۔
جواب: تبدیل کرنے کے لیے 16 سے تقسیم کریں:

16	1286	
16	80	-6
16	5	-0
	0	-5

جواب: $(506)_{16}$

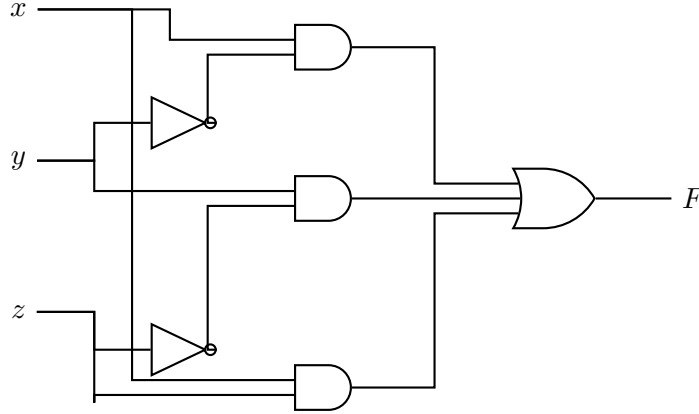
iii. ASCII ان کوڈنگ سکیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

جواب: اس کا مقصد مختلف کمپیوٹرز اور ڈیوائسز کے درمیان ٹیکسٹ کا تبادلہ ممکن بنانا ہے، جس کے تحت ہر حرف یا علامت کو ایک مخصوص عددی کوڈ (Standard code) تفویض کیا جاتا ہے۔

iv. درج ذیل ایکسپریشن کا رتھ ٹیبل بنائیں: $F(X, Y, Z) = X.Y + X.Z$
جواب:

X	Y	Z	$X.Y$	$X.Z$	$F = X.Y + X.Z$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

v. درج ذیل فنکشن کی لو جک ڈایا گرام بنائیں: $F(x, y, z) = x.\bar{y} + y.\bar{z} + x.z$ جواب:



vi. سکیورٹی اور دیکھ بھال کی تعریف کریں۔ جواب:

- سکیورٹی: کمپیوٹر سسٹم، ڈیٹا، اور نیٹ ورک کو غیر متعلقہ رسائی اور نقصان سے بچانے کا عمل۔
- دیکھ بھال (Maintenance): ہارڈویئر اور سوفٹ ویئر کی مسلسل اپ ڈیٹس اور خرابیاں دور کرنا تاکہ سسٹم موثر طریقے سے کام کرتا رہے۔

سوال نمبر 3:

i. سسٹم سوفٹ ویئر کی تعریف کریں۔

جواب: ایسے پروگرامز جو کمپیوٹر ہارڈویئر کو کنٹرول اور مینج کرتے ہیں اور اپیلیکیشن سوفٹ ویئر کو چلنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا

کرتے ہیں (مثلاً: آپریٹنگ سسٹم)۔

- ii. سویچ کی تعریف کریں۔

جواب: یہ ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے جو لوکل ایریا نیٹ ورک (LAN) میں مختلف ڈیوائسز کو آپس میں جوڑتی ہے اور ڈیٹا کو صرف ٹارگٹ ڈیوائس (Target Device) تک پہنچاتی ہے۔

- iii. تجرید (Abstract) کا تصور بیان کریں۔

جواب: غیر ضروری اور پیچیدہ تفصیلات کو چھپا کر صرف اہم اور متعلقہ خصوصیات پر توجہ مرکوز کرنے کو تجرید (Abstraction) کہا جاتا ہے۔

- iv. سوڈو کوڈ کے مقصد کی وضاحت کریں۔

جواب: پروگرامنگ لاجک اور الگورتھم کو عام انسانی زبان اور پروگرامنگ سٹرکچر کے ملاپ میں لکھنا، تاکہ لاجک کو سمجھنا اور اسے کسی بھی لینگویج کے کوڈ میں تبدیل کرنا آسان ہو۔

- v. HTML میں <head> ٹیگ کا مقصد کیا ہے؟

جواب: یہ ویب پیج کا میٹا ڈیٹا (Meta data) سٹور کرتا ہے، جیسے کہ پیج کا ٹائٹل، کریکٹر سیٹ، اور بیرونی CSS یا JavaScript فائلوں کے لنکس، جو براؤزر کے مین پیج پر نظر نہیں آتے۔

- vi. CSS کی تعریف کریں۔

جواب: CSS (Cascading Style Sheets) ایک سٹائل شیٹ لینگویج ہے جو HTML ویب پیج کی ظاہری شکل (ڈیزائن، رنگ، اور لے آؤٹ) کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

سوال نمبر 4:

- i. کو الیٹیمو ڈیٹا کی تعریف کریں۔

جواب: ایسا ڈیٹا جس کی پیمائش نمبروں میں نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ خصوصیات، کیفیات، اور آراء کو بیان کرتا ہے (مثلاً: رنگ، ذائقہ، احساسات)۔

- ii. قابل وضاحت الگورتھم کی تعریف کریں۔

جواب: آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) کا ایسا ماڈل جس کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کار شفاف ہو اور انسان آسانی سے سمجھ سکے کہ ماڈل نے کوئی خاص فیصلہ کیوں لیا (Explainable AI)۔

- iii. انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) کی تعریف کریں۔

جواب: روزمرہ استعمال کی اشیاء، سینسز اور آلات کو انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں منسلک کرنے کا تصور تاکہ وہ آپس میں ڈیٹا کا

تبادلہ کر سکیں۔

- iv. کلاؤڈ سروسز کی وضاحت کریں۔

جواب: انٹرنیٹ کے ذریعے سرورز، ڈیٹا سٹوریج، اور سوفٹ ویئر جیسی کمپیوٹنگ کی سہولیات فراہم کرنا، جس سے یوزرز کہیں سے بھی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں (مثلاً: گوگل ڈرائیو)۔

- v. 2FA کیا ہے؟

جواب: ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن (Two-Factor Authentication) سکیورٹی کا ایک جدید طریقہ ہے جس میں یوزر کو لاگ ان کرنے کے لیے دو مختلف ثبوت دینے پڑتے ہیں (جیسے پاس ورڈ اور موبائل پر آنے والا کوڈ)۔

- vi. ای میل مارکیٹنگ کیا ہے؟

جواب: اپنی مصنوعات یا سروسز کی تشہیر کے لیے براہ راست ممکنہ گاہکوں کو ای میلز بھیجنا ای میل مارکیٹنگ کہلاتا ہے۔

حصہ سوم: تفصیلی سوالات (Long Questions)

سوال نمبر 5: کمپیوٹر کے وان نیومین آرکیٹیکچر کی وضاحت کریں۔

جواب: جان وان نیومین (John Von Neumann) نے 1945 میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا ایک ڈیزائن پیش کیا جس پر آج کے تمام جدید کمپیوٹرز کام کرتے ہیں۔ اس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں:

- **Stored Program Concept:** اس ڈیزائن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ کمپیوٹر پروگرام (ہدایات) اور ڈیٹا دونوں کو ایک ہی مین میموری (RAM) میں سٹور کیا جاتا ہے۔

- **CPU (سنٹرل پروسیسنگ یونٹ):** اس کے تین اہم حصے ہوتے ہیں:

- **ALU (Arithmetic Logic Unit):** ریاضی اور منطقی (Logical) افعال سرانجام دیتا ہے۔

- **CU (Control Unit):** میموری سے ہدایات لے کر انہیں ڈی کوڈ کرتا ہے اور باقی حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔

- **Registers:** تیز ترین عارضی میموری جو پروسیسنگ کے دوران ڈیٹا رکھتی ہے۔

- **میموری اور I/O:** ڈیوائسز: ڈیٹا کو ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے لیا جاتا ہے، میموری میں رکھا جاتا ہے اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز سے دکھایا جاتا ہے۔ ڈیٹا کی منتقلی کے لیے بسز (Buses) استعمال ہوتی ہیں۔

سوال نمبر 6: OSI ماڈل کی کوئی چار لیئرز کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: OSI (Open Systems Interconnection) ماڈل میں کل 7 لیئرز ہوتی ہیں۔ ان میں سے چار اہم لیئرز درج ذیل ہیں:

1. فزیکل لیئر (Physical Layer): یہ سب سے نیچلی لیئر ہے۔ یہ ہارڈ ویئر کنکشنز اور ڈیٹا کو بٹس (0 اور 1) کی شکل میں کیبلز یا وائرلیس میڈیم پر منتقل کرنے کی ذمہ دار ہے۔
2. ڈیٹا لنک لیئر (Data Link Layer): یہ لیئر نوڈ ٹو نوڈ (Node-to-Node) ڈیٹا کی منتقلی کو یقینی بناتی ہے۔ یہ فزیکل لیئر میں ہونے والی غلطیوں (Errors) کو کنٹرول کرتی ہے اور فزیکل ایڈریسنگ (MAC Address) کا استعمال کرتی ہے۔
3. نیٹ ورک لیئر (Network Layer): مختلف نیٹ ورکس کے درمیان ڈیٹا بھیجنے (Routing) کا کام کرتی ہے۔ یہ لاجیکل ایڈریسنگ (IP Address) کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا پیکیٹس کے لیے بہترین راستہ (Best path) منتخب کرتی ہے۔
4. ٹرانسپورٹ لیئر (Transport Layer): یہ ڈیٹا کی قابل اعتماد (Reliable) ترسیل کو یقینی بناتی ہے۔ بڑے ڈیٹا کو چھوٹے حصوں (Segments) میں تقسیم کرنا اور فلو کنٹرول (Flow Control) اس کے بنیادی افعال ہیں۔

سوال نمبر 7: انٹرپرائیز ورلڈ میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے کردار کی وضاحت کریں۔

جواب: موجودہ دور میں کاروبار (Entrepreneurship) کو وسعت دینے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کردار بہت اہم ہے:

- عالمی رسائی (Global Reach): ای کامرس ویب سائٹس اور کلاؤڈ سروسز کے ذریعے ایک چھوٹا کاروباری شخص بھی دنیا بھر میں اپنی مصنوعات فروخت کر سکتا ہے۔
- ڈیجیٹل مارکیٹنگ (Digital Marketing): سوشل میڈیا (Facebook, Instagram) اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن (SEO) کا استعمال کرتے ہوئے کم خرچ میں ٹارگٹڈ کسٹمرز تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔
- خودکار نظام (Automation): سوفٹ ویئر اور AI ٹولز کی مدد سے روزمرہ کے کام (جیسے انوینٹری مینجمنٹ اور کسٹمر سپورٹ) خودکار ہو جاتے ہیں، جس سے وقت اور پیسے کی بچت ہوتی ہے۔
- بہتر فیصلہ سازی (Data Analytics): کسٹمرز کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے ان کی پسند اور مارکیٹ ٹرینڈز کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے، جس سے بہتر کاروباری فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔

جامع خلاصہ (Comprehensive Summary)

اس ماڈل پیر میں کمپیوٹر سائنس کے بنیادی سے لے کر جدید تصورات کا احاطہ کیا گیا ہے:

- کمپیوٹر آرکیٹیکچر اور لاجک: ہم نے Von Neumann Architecture کو سمجھا جو بتاتا ہے کہ پروسیسر اور میموری کس طرح آپس میں منسلک ہیں۔ مزید برآں، بولین الجبرا کے ذریعے Logic Gates اور Truth Tables بنانے کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ ہارڈویئر سطح پر فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔

- نیٹ ورکنگ اور کمیونیکیشن: OSI Model اور ڈیوائسز (جیسے Switch اور Router) کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا محفوظ اور منظم طریقے سے کیسے سفر کرتا ہے۔

- ڈیٹا اور سوفٹ ویئر ڈیولپمنٹ: HTML اور CSS ویب ڈیولپمنٹ کی بنیاد ہیں، جبکہ Pseudocode اور Abstraction الگورتھم بنانے کے لازمی جزو ہیں۔

- جدید ٹیکنالوجیز اور سکیورٹی: کلاؤڈ کمپیوٹنگ، IoT اور Explainable AI جدید دنیا کے تقاضے ہیں۔ ان کی وجہ سے کاروبار (En-)trepreneurship کے نئے راستے کھل رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی 2FA جیسی سکیورٹی تدابیر کا استعمال لازمی ہو گیا ہے۔